

متوسطة: الشهيد الاخوة بن شهرة	اختبار الفصل الأول في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا	المستوى: 4 متوسط
		المدة: ساعة ونصف

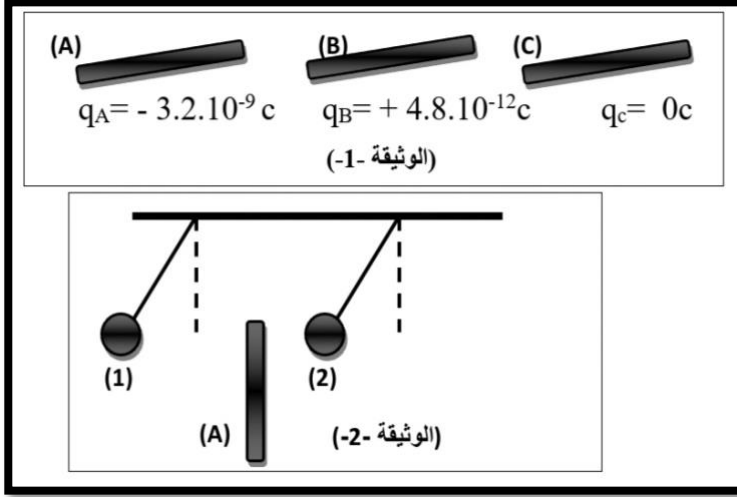
ممنوع استعمال المصحح والقلم الأحمر

الوضعية الاولى :

1. لمعرفة مدى فهم التلاميذ لظاهرة التكهرب ، بعد ارتداء الاستاذ قفاز بلاستيكي قام بذلك قضييين من بين ثلاثة قضبان (A)،(B)،(C) بواسطة قطعة الصوف فأصبح البعض منها تحمل شحنة كهربائية (الوثيقة 1)

أ- انطلاق من النتائج فسر كهربائيا ما حدث للقضبان ؟

ب- حدّد مادة صنع القضيبين A و B ؟



2. وضع أحد التلاميذ القضيب (A) بين كرتين مشحونتين سابقا فكانت النتيجة كما هو موضح في (الوثيقة 2)

أ- حدّد إشارة شحنتي الكرتين 1 و 2 مع التعليل.

ب- بين سبب استعمال القفاز البلاستيكي عند ذلك القضيب

الوضعية الثانية :

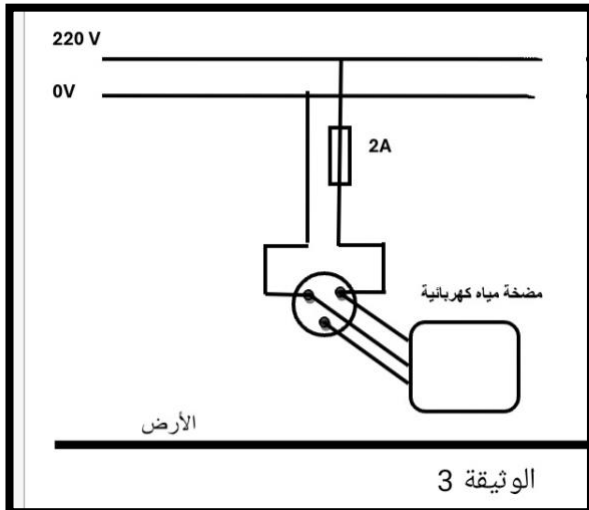
من أجل ملء خزان المنزل نستعمل مضخة مياه كهربائية كتب عليها الدلالات التالية: (880W,220V) عند تشغيلها فصل القاطع الآلي التيار الكهربائي عن كامل المنزل وأثناء تفقدها لاحظنا تلف العوازل البلاستيكية للأسلاك.

1. أذكر سبب انقطاع التيار الكهربائي عن المنزل. ثم اقترح حلا لتفادي هذا المشكل.

بعد إصلاح الخلل تم توصيل المضخة بمأخذ و زودناه بمنصهرة 2A (الوثيقة 3) لكنها لم تشتغل رغم سلامتها.

2. وضح سبب عدم اشتغال المضخة في هذه الحالة . ثم اقترح حلا لذلك مع التعليل

3. أعد رسم المخطط مبينا عليه قواعد الأمن الكهربائي



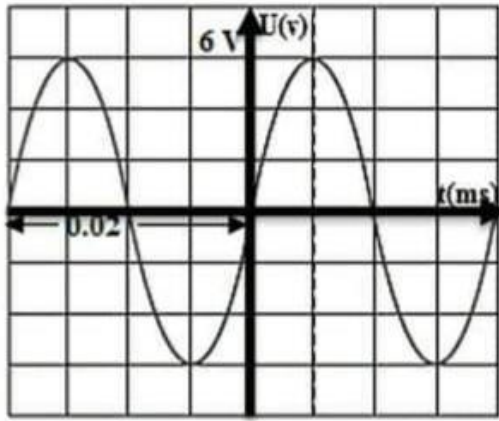


اشترى عبد المالك دراجة " صديقة للبيئة " تعمل بمحرك صغير يغذى ببطارية، حيث تشحن هذه البطارية بمنوب الذي يبدأ في الاشتغال بمجرد بدأ العجلة بالدوران (الوثيقة 4):

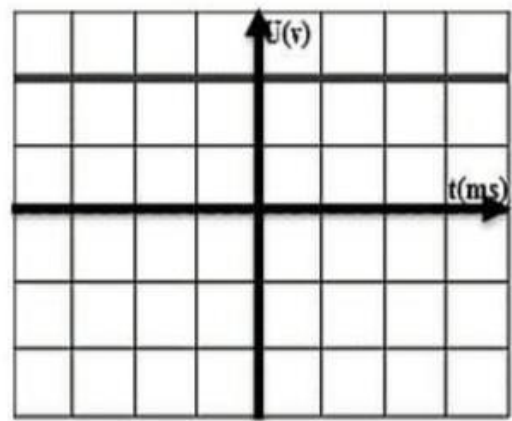
1. تتكون منوبة الدراجة من عنصرين أساسيين، ما هما؟

2. سم الظاهرة التي تحدث على مستوى المنوبة، محددا العنصر المحرض والعنصر المتحرض في المنوبة.

3- بغرض معاينة التوتر الكهربائي بين طرفي البطارية ثم بين طرفي المنوبة أثناء حركة الدراجة استعملنا جهاز خاص فتحصلنا على الشكلين (1) و (2) المبين في الوثيقة 5



الشكل 01



الشكل 02

أ- سم الجهاز الذي مكن من الحصول على الشكلين ؟

ب- حدد الشكل المواقف لكل من

- التوتر الكهربائي بين طرفي المنوبة
- التوتر الكهربائي بين طرفي البطارية

4. احسب قيمة التوتر المنتج U_{eff} و التواتر f

5. لماذا تعتبر هذه الدراجة صديقة للبيئة ؟